Specifiche di Stampa 3D — Ricambi Korg SP-200

Leggio Modulare v4 (600 mm) e Copri-Fader parametrico

Istruzioni per Creality Ender 3 V2 e Montaggio

25 ottobre 2026

Sintesi del Progetto — Versione v4 per Creality Ender 3 V2

I modelli sono calibrati sulle misure reali del pianoforte digitale **Korg SP-200** e dimensionati specificamente per il piatto di stampa della **Creality Ender 3 V2** (220 × 220 mm con piano in vetro carborundum).

Caratteristiche e Migliorie della Versione v4:

- **Larghezza da concerto estesa a 600 mm** (+15 cm rispetto alla v1): il leggio sporge di 85 mm per lato oltre i perni di aggancio (interasse fisso a 430 mm), sostenendo comodamente libri aperti e spartiti a tre facciate.
- **Architettura a 3 pezzi da 200 mm**: corpo centrale continuo (con la rientranza a V solida e senza giunture visibili al centro) e due ali laterali. Ciascun pezzo misura 200 × 187.5 mm, lasciando ampio margine dai bordi e dalle mollette del piatto in vetro.
- **Inclinazione anti-spanciamento a** 24°: sfrutta la gravità per mantenere i fogli A4 singoli ben adesi allo schienale.
- **Mensolina profonda 33 mm**: ampio alloggiamento per album rilegati e spessi.
- **Parapetto svasato a** 105°: ribassato a 10 mm con cresta arrotondata per voltare le pagine senza impuntamenti.

1 Materiale e Parametri di Stampa Ender 3 V2

- **Filamento**: **PLA o PETG** (consigliato Nero opaco / Black Matte o Grafite scuro).
- **Piatto in vetro Ender 3 V2**: Temperatura piatto a 60°**C** per PLA (70°C per PETG). Pulire bene il vetro con alcool isopropilico o acqua calda e sapone per piatti prima della stampa per garantire perfetta aderenza.
- **Temperatura Ugello**: 200–205°C (PLA) / 230–235°C (PETG).

2 Elenco File STL da Stampare

File STL	Descrizione	Q.tà	Tempo
`leggio_provino_test.stl`	**Test rapido d'inserimento nel piano**	**1 pezzo**	**∼12 min**
`copri_fader.stl`	Copri-fader volume/brilliance	2 pezzi	∼12 min
`leggio_centro.stl`	Corpo centrale da 200 mm (V continua)	1 pezzo	∼1h 45m
`leggio_ala_sinistra.stl`	Ala sinistra da 200 mm (con perno Korg)	1 pezzo	∼1h 45m
`leggio_ala_destra.stl`	Ala destra da 200 mm (con perno Korg)	1 pezzo	∼1h 45m
`leggio_spine_giunzione.stl`	Set di 6 spine cilindriche da 22 mm	1 set (6 spine)	∼5 min

Stampa di Prova Rapida: Provino di Test (12 Minuti)

Prima di stampare i pezzi grandi, **è sempre consigliato stampare il file** `leggio_provino_test.stl`:

- **Cosa contiene**: Il perno orizzontale a L da 26 mm, il montante di battuta e i primi 9 cm di mensolina da 33 mm con parapetto svasato a 105°. Consuma meno di 5 grammi di filo.
- **Verifica sul pianoforte**: Inserire il perno nel foro posteriore del pianoforte: deve scorrere dritto per tutti i 26 mm arrestandosi a battuta con la boccola Korg, con la mensolina radente a circa 1.5–2 mm dalla carrozzeria.

3 Impostazioni Slicer Consigliate (Cura / PrusaSlicer / Creality Print)

3.1 1. Copri-Fader (`copri_fader.stl`)

- **Layer**: 0.12 mm o 0.16 mm. Base piatta sul piatto ($Z = 0$), tacca verso l'alto. Supporti **disattivati**.
- **Pareti**: 4 perimetri solidi.

3.2 2. Tre Parti Principali del Leggio (Centro e Ali Laterali)

- **Altezza Layer**: 0.20 mm.
- **Pareti (Wall loops / Perimeters)**: **4 o 5 pareti** (*fondamentale per la rigidità strutturale dei tubolari da 9 mm*).
- **Riempimento (Infill)**: 20%–25% con motivo **Giroide (Gyroid)**.
- **Orientamento sul piatto**: Sdraiato piatto sul dorso/schiena (usare la funzione *"Appoggia sulla faccia"* / *"Place on face"*).
- **Posizionamento su Ender 3 V2**: Centrare ciascun pezzo sul piatto; le dimensioni di 200 × 187.5 mm lasciano 10 mm di spazio sui lati, evitando le mollette anteriori e posteriori del vetro.
- **Supporti**: Supporti ad albero (*Tree supports*) raccomandati solo per il perno a gomito posteriore sulle due ali.

3.3 3. Spine di Giunzione (`leggio_spine_giunzione.stl`)

- **Geometria**: Il file contiene 6 spine cilindriche identiche da 22 mm (⌀ 4.6 mm, con smusso a 45°).
- **Tolleranze**: I fori femmina sul leggio sono alesati a ⌀ 5.4 mm e profondi 18 mm per lato: le spine scorrono senza attriti e lasciano 7 mm di aria cieca a fondo foro (impossibile che vadano a pacco).
- **Riempimento**: 100% o 4 pareti (funzione di tiranti strutturali). Sdraiate orizzontalmente sul piatto.

4 Istruzioni di Assemblaggio e Montaggio

1. Rimuovere eventuali residui di supporto dai perni posteriori delle due ali.
2. **Prova a secco**: inserire 3 spine nelle sedi di sinistra del corpo centrale e unire l'ala sinistra; inserire 3 spine nelle sedi di destra e unire l'ala destra. Verificare che i tre pezzi chiudano a filo perfetto.
3. Applicare alcune gocce di colla cianoacrilica (tipo Super Attak) nei fori e sulle superfici di contatto delle giunzioni.
4. Unire e premere saldamente i componenti per 30–60 secondi.

5. (*Opzionale*): Applicare due piccoli feltrini adesivi da 1 mm sotto la mensolina per un contatto morbido con la carrozzeria del pianoforte.